print("Hello, World!")



LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO PYTHON

AULA 10

SANTA CRUZ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

ANTERIORMENTE

- **Arquivos:**
  - Abrir e fechar arquivos;
  - Conceitos Básicos: Tipos de Arquivo, Caminhos e Gerenciamento com 'with';
  - Técnicas de Leitura de Arquivos;
  - Tratamento de Exceções em Operações de Arquivo;

SANTA CRUZ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

PRÓXIMOS PASSOS

- **Arquivos Estruturados:** CSV, JSON e XML**.**
- **Bibliotecas e Módulos no Python:** Standard Library e bibliotecas de terceiros.
- **Automação de Planilhas:** openpyxl.

SANTA CRUZ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Formatos Estruturados

Arquivos Estruturados: Por que usar?

- **Além do texto puro:** Arquivos .txt são ótimos para anotações simples e logs, mas difíceis de pesquisar e manipular computacionalmente quando os dados possuem relações complexas.
- **CSV;**
- **JSON;**
- **XML.**

O Formato CSV (Comma-Separated Values)

- **O que é:** Formato baseado em texto ideal para dados tabulares (linhas e colunas), amplamente utilizado em planilhas e banco de dados.

- **Módulo csv :** Permite escrever e ler dados delimitados por vírgula sem necessidade de manipulação manual de strings.

O Formato CSV (Comma-Separated Values)

```python
#Exemplo de Escrita em CSV:
import csv
with open("pets.csv", "w", newline="") as file:
 writer = csv.writer(file)
 writer.writerow(["Nome", "Espécie", "Idade"])
 writer.writerow(["Bat", "Gato", "8"])
 writer.writerow(["Chai", "Cão", "10"])
```

O Formato CSV (Comma-Separated Values)

```python
#Exemplo de Leitura em CSV:
import csv
with open("pets.csv", "r") as file:
 reader = csv.reader(file)
 for row in reader:
  print(row)
print("Leitura concluída!")
print(type(row))
print(type(reader))
```

```
['Nome', 'Espécie', 'Idade']
['Bat', 'Gato', '8']
['Chai', 'Cão', '10']
```

SANTA CRUZ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

O Formato JSON (JavaScript Object Notation)

- **O que é:** Formato leve para armazenamento e troca de dados estruturados (estruturas hierárquicas com chaves e valores).
- Padrão dominante da Web para transporte de informações entre aplicações e APIs.
- **Mapeamento em Python:**
  - Objetos JSON se traduzem perfeitamente para **dicionários(dict)** em Python.
  - Arrays JSON se traduzem para **listas(list)** em Python.

Serialização e Deserialização com JSON

- **Serialização (Python -> JSON): json.dump() / json.dumps()**
  - **Gravação e conversão** de dicionário para formato JSON para salvar em arquivo.
- **Deserialização (JSON -> Python): json.load() / json.loads()**
  - **Leitura e conversão** de arquivo JSON para estruturas de dados nativas do Python (como dicionários).

SANTA CRUZ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Serialização com JSON

```python
import json

config = {
    "ambiente": "Produção",
    "backup_ativo": True,
    "portas": [80, 443, 22]
}

# Salvando no arquivo
with open("config.json", "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(config, f, indent=4)
```

SANTA CRUZ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Deserialização com JSON

```
# Lendo do arquivo
with open("config.json", "r", encoding="utf-8") as f:
    dados_lidos = json.load(f)
    print(dados_lidos["ambiente"])

Produção
```

Atividade Prática 01 Aula 10

Exportador de Configurações

Você precisa criar uma rotina para exportar as configurações de infraestrutura de TI em dois formatos estruturados: JSON (para a aplicação carregar) e CSV (para o banco de dados).

Requisitos:

*Crie um script Python que execute as etapas a seguir:

Etapa 1: Estrutura em Memória.

Crie um dicionário representando as configurações de um cluster de servidores (ex.: nome do cluster, versão do SO, e uma lista com 3 servidores com IP e portas liberadas).

Etapa 2: Exportação JSON.

Salve esse dicionário em um arquivo cluster_config.json de forma indentada e legível.

SANTA CRUZ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Atividade Prática 01 Aula 10

Etapa 3: Exportação CSV.

A partir da lista de servidores do seu dicionário, grave um arquivo servidores_cluster.csv com as colunas: Servidor, IP, Portas (utilizando ; como delimitador).

SANTA CRUZ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Resumo

- **Arquivos Estruturados:** Permitem armazenar e trafegar dados com organização semântica; utilizamos CSV para formato tabular simples e JSON para estruturas chave-valor e integração com sistemas.
- **Bibliotecas:** dividem-se entre *Standard Library* e módulos de terceiros instalados via **pip**, exigindo organização das importações conforme a PEP 8.

Próximos Passos

SANTA CRUZ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Trabalho.
Tratamento de Dados.

exit() ou dúvidas?

SANTA CRUZ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

OBRIGADA!

“There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.”
The Zen of Python, by Tim Peters

SANTA CRUZ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

SANTA CRUZ

CENTRO UNIVERSITÁRIO

Para mais informações acesso o **QRCODE** e saiba mais

(41)3052-4900

/UniSantaCruzCtba

@unisantacruz

unisantacruztem.com.br